

Programme de colle TS 1 // semaine 18 du 23/02 au 27/02

I Programme sur le dénombrement.

II Nombres réels.

- ☞ Ensembles de nombres
- ☞ Borne supérieure et inférieure d'une partie de $\mathbb{R}$ (majorants, minorants, PPE et PGE)
 - ☐ **Toute partie non vide et majorée de $\mathbb{R}$ admet une borne supérieure dans $\mathbb{R}$.**
 - ☐ **Toute partie non vide et minorée de $\mathbb{R}$ admet une borne inférieure dans $\mathbb{R}$.**
- ☞ Intervalles et segments de $\mathbb{R}$
- ☞ Valeurs décimales approchés d'un réel : premier exemple de suites adjacentes.

III Généralités sur les suites

- ☞ Définition.
- ☞ Les trois types de générations :
 - ☐ Explicite
 - ☐ Implicite
 - ☐ Récurrence
- ☞ Opérations sur les suites
- ☞ L'ensemble des suites numériques est stable par combinaison linéaire
- ☞ Première approche des suites récurrentes ($u_{n+1} = f(u_n)$) : la construction des premières termes à partir de la représentation graphique de f et de la droite d'équation $y = x$.
- ☞ Suites extraites
- ☞ Variation de suites : Définitions et méthodes :
 - ☐ Étudier le signe de l'expression $u_{n+1} - u_n$
 - ☐ si la suite est à terme strictement positif, comparer $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ et 1
 - ☐ Lorsque l'expression de u_n est explicite en fonction de n par exemple $u_n = f(n)$ où f est une fonction **définie sur $\mathbb{R}^+$** pour laquelle nous pouvons faire l'étude (TV et limite)
 - ☐ Enfin très utilisé pour les suites récurrentes (avec $u_{n+1} = f(u_n)$), la démonstration par récurrence de l'inégalité : $u_{n+1} \geq u_n$ pour la croissance ou $u_{n+1} \leq u_n$ pour la décroissance.
- ☞ Suites majorées, minorées et bornées.

IV Suites usuelles

Suites usuelles		
	Suites Arithmétiques	Suites Géométriques
Définition	$(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ S.A de raison r , 1 ^{ier} terme u_0 .	$(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ S.G de raison q , 1 ^{ier} terme v_0 .
F. explicite	$u_n = rn + u_0$ et $u_n = r(n - k) + u_k$	$v_n = q^n v_0$ et $v_n = q^{n-k} v_k$
Variation et limite	☞ Si $r \geq 0$ alors $(u_n) \nearrow$ et $u_n \rightarrow +\infty$ ☞ Si $r \leq 0$ alors $(u_n) \searrow$ et $u_n \rightarrow -\infty$	☞ Si $-1 < q < 1$ alors $q^n \rightarrow 0$ ☞ Si $q > 1$ alors $(q^n) \nearrow$ et $q^n \rightarrow +\infty$ ☞ Si $0 < q < 1$ alors $(q^n) \searrow$ et $q^n \rightarrow 0$
Somme	$\frac{u_n + u_{n+1} + \dots + u_p}{2} \times \text{nb de termes}$	$v_n + v_{n+1} + \dots + v_p = 1^{\text{ier}} \text{ terme} \times \frac{1 - q^{\text{nb de termes}}}{1 - q}$

V Limites des suites réelles

- ☞ Généralités : Définitions (convergence, limite infini)
- ☞ Unicité de la limite
- ☞ Toute suite convergente est bornée.
- ☞ Opérations sur les limites
- ☞ Soit f une fonction de I dans $\mathbb{R}$. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle à valeur dans I telle que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = l \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ et $\lim_{x \rightarrow \ell} f(x) = L \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$
Alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(u_n) = L$.
- ☞ Limites et suites extraites :
 - ☐ Si une suite (u_n) admet une limite (finie ou non) toute suite extraite de (u_n) admet la même limite.
 - ☐ Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle. On considère les deux sous-suites $(u_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$ et $(u_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ respectivement des termes d'indice pairs et impairs de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Alors la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente si et seulement si les deux sous-suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont toutes les deux convergentes et convergent vers la même limite.

VI Éléments de « cours ».

1. On considère un ensemble E de cardinal p et F de cardinal n . Soit $k \leq p$. Savoir justifier :

(a) Donner le nombre de :

- i. k -listes de E
- ii. k -listes sans répétition de E
- iii. parties à k -éléments de E .
- iv. permutations de E
- v. parties de E .

(b) Applications.

- i. Nombre d'applications de E dans F ?
- ii. Nombre d'injections de E dans F ? (vous distinguerez les deux cas : $n > p$ et $n \leq p$.)

2. Soit (u_n) la suite définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 1 \end{cases}$$

(a) Construire graphiquement les premiers termes de la suite (u_n) .

(b) Après avoir conjecturer que $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \frac{2^n - 1}{2^{n-1}}$, montrer ce résultat par récurrence.

3. Soit (v_n) la suite définie par :

$$\begin{cases} v_0 = 4 \\ v_{n+1} = \frac{1}{2}v_n + 1 \end{cases}$$

(a) Construire graphiquement les premiers termes de la suite (u_n) .

(b) Montrer par récurrence : $\forall n \in \mathbb{N}, 2 \leq v_{n+1} \leq v_n$.

(c) En déduire la limite de (v_n) .

4. Soit (v_n) la suite définie par :

$$\begin{cases} v_0 = 4 \\ v_{n+1} = \frac{1}{2}v_n + 1 \end{cases}$$

(a) Résoudre l'équation $x = \frac{1}{2}x + 1$. On note ℓ sa solution. et l'on pose $w_n = v_n - \ell$. Montrer que (w_n) est une suite géométrique.

(b) En déduire l'expression de v_n en fonction de n .

(c) Déterminer le limite de (v_n) .

5. Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$. On définit (γ_n) à valeurs dans $[0, 1]$, par :

$$\begin{aligned} x &\mapsto xe^{-x} \end{aligned}$$

$$\forall n \in \llbracket 3, +\infty \rrbracket, \gamma_n \text{ est l'unique solution de } [0, 1] \text{ de } f(x) = \frac{1}{n}$$

Étudiez la fonction f est en déduire la limite et la variation de la suite (γ_n) .

6. Donner une suite arithmétique et une suite géométrique simple et demander :

- (a) La forme explicite en fonction de n
- (b) Les variations et la limite
- (c) Une somme de termes consécutifs.

7. Savoir démontrer la formule explicite d'une suite géométrique et l'expression de la somme de termes consécutifs.